

SYLLABUS

M2 / Ingénieur — Art Numérique (N5) · Ingénierie Financière (N4)

Big Data

Architectures et traitement distribué

64 heures · 16 semaines · 4 h par semaine · CM, TD et TP

TINKU Claude

Année universitaire 2026-2027

Document contractuel — objectifs, progression, environnement technique et modalités d'évaluation

Table des matières

1	Positionnement du cours	3
1.1	Prérequis.....	Erreur ! Signet non défini.
1.2	Compétences visées	3
2	Environnement technique	3
2.1	Ce que l'étudiant doit préparer avant la séance 2	4
3	Progression détaillée	4
	MODULE 1 — Fondations : données massives et systèmes distribués.....	4
	MODULE 2 — Stockage distribué	5
	MODULE 3 — Calcul distribué : de MapReduce à Spark.....	5
	MODULE 4 — Spark SQL et optimisation	5
	MODULE 5 — Traitement temps réel.....	6
	MODULE 6 — Apprentissage à l'échelle et gouvernance.....	6
	S16 — Évaluation.....	6
3.1	Calendrier de synthèse	7
4	Modalités d'évaluation	7
4.1	Le projet.....	7
5	Différenciation par filière	8
6	Bibliographie.....	8
6.1	Ouvrages.....	8
6.2	Articles fondateurs	8
6.3	Documentation de référence	9

1 Positionnement du cours

Ce cours n'est pas un catalogue d'outils. Il enseigne **les invariants du calcul distribué sur données massives** — partitionnement, réplication, tolérance aux pannes, localité des données, coût du *shuffle* — puis montre comment les technologies actuelles (HDFS, YARN, Spark, Kafka, Iceberg) lesinstancient.

À RETENIR

L'objectif terminal tient en une phrase : un étudiant qui a suivi ce cours doit pouvoir **apprendre seul un moteur distribué qui n'existe pas encore**. Les outils changent tous les cinq ans ; les contraintes physiques et algorithmiques qui les façonnent, non.

1.1 Prérequis

Ils sont **vérifiés en séance 1** par un court test de positionnement non noté. Un étudiant qui ne les possède pas ne sera pas en mesure de suivre les travaux pratiques.

- **Python** — fonctions, compréhensions de listes, *closures*, `lambda`, manipulation de fichiers, bases de `pandas`
- **SQL** — `SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, fonctions de fenêtrage élémentaires
- **Linux** — navigation, permissions, redirections, variables d'environnement, `ssh`

1.2 Compétences visées

Code	Compétence	Évaluée par
C1	Caractériser un problème de données comme relevant ou non du Big Data, et le justifier quantitativement	TD1, examen
C2	Concevoir une architecture de stockage distribué adaptée à une charge donnée (volume, débit, latence, coût)	TP2, TP3, examen
C3	Écrire, exécuter et optimiser un traitement distribué Spark sur cluster	TP4 à TP7, TD4
C4	Concevoir une chaîne d'ingestion temps réel avec des garanties de livraison explicites	TP8, TP9
C5	Industrialiser un modèle d'apprentissage sur données massives, y compris non structurées (images)	TP10 ou TP11
C6	Évaluer la conformité réglementaire et le coût total d'une plateforme de données	TD5, examen

2 Environnement technique

Le cours s'appuie sur un **cluster conteneurisé lancé en une seule commande**, strictement identique pour tous les étudiants. Aucune installation manuelle de Hadoop ou de Spark n'est demandée : la seule dépendance sur la machine de l'étudiant est Docker.

Composant	Version	Rôle dans le cours
Hadoop	3.3.6	HDFS et YARN — au-delà du minimum 3.3.3 requis
Spark	3.5.3	Moteur de calcul — au-delà du minimum 3.3.3 requis
Hive Metastore	3.1.3	Catalogue de tables
Apache Kafka	3.7 (KRaft)	Bus d'événements, sans ZooKeeper
Apache Iceberg	1.5	Format de table transactionnel
MinIO	dernière	Stockage objet compatible S3
JupyterLab + PySpark	Python 3.11	Interface de travaux pratiques
ONNX Runtime + Pillow	1.19 / 10.4	Inférence et images, module 6

NUANCE

Choix pédagogiques assumés. KRaft plutôt que ZooKeeper, Iceberg plutôt que tables Hive externes, Structured Streaming plutôt que DStreams. Les technologies retirées de l'écosystème — Pig, Storm, Tez, Oozie, Flume, Mesos, Drill — sont abordées en perspective historique, jamais en travaux pratiques. Un étudiant qui trouvera en ligne un tutoriel les employant doit savoir pourquoi il ne faut pas le suivre.

2.1 Ce que l'étudiant doit préparer avant la séance 2

- Docker Desktop (Windows ou macOS) ou Docker Engine (Linux) installé et fonctionnel
- **8 Gio de mémoire vive** allouables à Docker, 20 Gio d'espace disque libre
- Le dépôt du cours cloné, puis `docker compose up -d` exécuté **une fois sur une connexion à haut débit** — le téléchargement initial des images représente plusieurs gigaoctets

La procédure complète figure dans `99-Infra/INSTALLATION.md`. Le script `99-Infra/scripts/valider_cluster.sh` vérifie que l'environnement est opérationnel et doit renvoyer un rapport intégralement vert.

3 Progression détaillée

MODULE 1 — Fondations : données massives et systèmes distribués

Séances 1 à 2 — 8 heures

Séance	Format	Contenu
S1	CM 2 h	Limites du passage à l'échelle vertical. Ordres de grandeur et hiérarchie des latences. Les 5V et leur critique. Taxonomie des données. Data Warehouse, Data Lake, Lakehouse.
S1	TD 2 h	TD1 — dimensionnement chiffré d'une plateforme : volumétrie, débit, coût. Qualification Big Data / non-Big Data sur six cas réels.
S2	CM 2 h	Passage à l'échelle horizontal. Fiabilité d'un cluster et MTBF. Partitionnement et réplication. Théorème CAP et raffinement PACELC. Localité des données. Le triptyque Google (GFS, MapReduce, BigTable) et la genèse de Hadoop. Cartographie de l'écosystème 2026 : ce qui

		vit, ce qui meurt.
S2	TP 2 h	TP1 — mise en service du cluster, exploration de HDFS, lecture des interfaces NameNode et ResourceManager.

MODULE 2 — Stockage distribué

Séances 3 à 5 — 12 heures

Séance	Format	Contenu
S3	CM + TD	HDFS en profondeur : NameNode, journal et fsimage , blocs, pipeline d'écriture, placement des réplicas, <i>rack awareness</i> , haute disponibilité et QJM, <i>erasure coding</i> .
S4	CM + TP	Formats de fichiers : orientation ligne contre orientation colonne. Avro, ORC, Parquet (<i>row groups</i> , dictionnaire, statistiques, <i>predicate pushdown</i>). Compression Snappy, Zstd, gzip et la question de la <i>splittabilité</i> . TP2 — mesure comparée des formats.
S5	CM + TP	Stockage objet (S3, MinIO) face à HDFS : cohérence, coût du <i>listing</i> . Formats de table Hudi, Delta, Iceberg — voyage dans le temps, évolution de schéma, transactions ACID. TP3 — table Iceberg sur MinIO.

MODULE 3 — Calcul distribué : de MapReduce à Spark

Séances 6 à 8 — 12 heures

Séance	Format	Contenu
S6	CM + TD	Le modèle MapReduce : <i>map</i> , <i>shuffle</i> , <i>sort</i> , <i>reduce</i> . <i>Combiner</i> et <i>partitioner</i> . Pourquoi MapReduce est lent. YARN : ResourceManager, ApplicationMaster, conteneurs, ordonnanceurs FIFO, Capacity et Fair. TD2 — écriture de MapReduce sur papier.
S7	CM + TP	Spark Core : RDD, lignage, transformations paresseuses, actions, DAG, <i>stages</i> , <i>tasks</i> . Dépendances étroites contre dépendances larges : le coût du <i>shuffle</i> . Persistance et niveaux de stockage. TP4 — RDD et lignage.
S8	CM + TP	Architecture d'exécution : <i>driver</i> , <i>executors</i> , modes client et cluster , spark-submit , dimensionnement mémoire (mémoire unifiée, <i>overhead</i>). TP5 — soumission sur YARN et lecture de la Spark UI.

MODULE 4 — Spark SQL et optimisation

Séances 9 à 11 — 12 heures

Séance	Format	Contenu
S9	CM + TP	DataFrame et Dataset. Catalyst : analyse, optimisation logique, planification physique. Tungsten et le codage mémoire compact. TP6 — du RDD au DataFrame, lecture de plans d'exécution.
S10	CM + TP	Jointures distribuées : <i>broadcast hash join</i> , <i>sort-merge join</i> , <i>shuffle hash join</i> . Partitionnement et <i>bucketing</i> . Adaptive Query Execution. TP7 — diagnostic et correction de jointures.

S11	CM + TD	Pathologies et remèdes : <i>data skew</i> , <i>small files</i> , <i>spill</i> , sur-partitionnement. <i>Salting</i> . Lecture d'un plan EXPLAIN FORMATTED . TD4 — analyse de cinq travaux pathologiques.
-----	---------	--

MODULE 5 — Traitement temps réel

Séances 12 à 13 — 8 heures

Séance	Format	Contenu
S12	CM + TP	Kafka : <i>topics</i> , <i>partitions</i> , <i>offsets</i> , groupes de consommateurs, réplication et ISR. Sémantiques <i>at-most-once</i> , <i>at-least-once</i> , <i>exactly-once</i> . KRaft. TP8 — producteur et consommateur.
S13	CM + TP	Structured Streaming : le modèle de la table infinie. Temps événement contre temps de traitement, <i>watermarks</i> , fenêtres, données en retard. <i>Checkpointing</i> et reprise. TP9 — chaîne Kafka vers Spark vers Iceberg.

MODULE 6 — Apprentissage à l'échelle et gouvernance

Séances 14 à 15 — 8 heures

Séance	Format	Contenu
S14	CM 2 h	Apprentissage distribué — Spark MLlib : Transformer , Estimator , Pipeline . Fuite de données et fuite temporelle. Métriques sur classes déséquilibrées, seuil de décision et coût métier. Vision par ordinateur distribuée — stocker des images (binaryFile , empaquetage Parquet), distribuer les poids d'un modèle pré-entraîné (pandas_udf à itérateur, amortissement du chargement), ONNX, classification et détection d'objets, décalage de distribution.
S14	TP 2 h	Travaux pratiques différenciés par filière . Ingénierie Financière : TP10 , pipeline de détection de fraude. Art Numérique : TP11 , chaîne images vers Iceberg.
S15	CM + TD	Gouvernance : catalogue, <i>lineage</i> , qualité des données. RGPD sur données massives — droit à l'effacement face à l'immuabilité, minimisation, pseudonymisation. Coût total de possession et réversibilité. Biais et équité algorithmique. TD5 .

ATTENTION

Le cours magistral reste tronc commun ; seul le travail pratique du module 6 diffère. Les deux corrigés sont distribués aux deux filières. Le TP non traité en séance reste au programme de l'examen **pour ses concepts**, et non pour sa mise en œuvre.

S16 — Évaluation

Soutenances de projet et examen écrit, sur les quatre heures de la séance.

3.1 Calendrier de synthèse

Sem.	Module	Dominante	Livrable attendu de l'étudiant
S1	1	CM + TD1	Compte rendu de TD1
S2	1	CM + TP1	Compte rendu de TP1
S3	2	CM + TD	—
S4	2	CM + TP2	Compte rendu de TP2
S5	2	CM + TP3	Compte rendu de TP3 · choix du sujet de projet
S6	3	CM + TD2	Compte rendu de TD2
S7	3	CM + TP4	Compte rendu de TP4
S8	3	CM + TP5	Compte rendu de TP5
S9	4	CM + TP6	Compte rendu de TP6
S10	4	CM + TP7	Compte rendu de TP7 · jalon projet : architecture
S11	4	CM + TD4	Compte rendu de TD4
S12	5	CM + TP8	Compte rendu de TP8
S13	5	CM + TP9	Compte rendu de TP9
S14	6	CM + TP10 ou TP11	Compte rendu du TP de la filière
S15	6	CM + TD5	Compte rendu de TD5 · remise du projet
S16	—	Évaluation	Soutenance et examen écrit

NB : Les comptes rendus sont à remettre avant la séance suivante. Dix d'entre eux sont notés ; le barème est publié avec chaque énoncé.

4 Modalités d'évaluation

Épreuve	Poids	Compétences évaluées
Comptes rendus de TP et de TD — dix notés, barème publié avec l'énoncé	30 %	C2, C3, C4, C5
Examen écrit — 2 heures, sans documents	30 %	Toutes
Projet en binôme et Présentation	40 %	Toutes

4.1 Le projet

Le projet consiste à construire une **chaîne de bout en bout** — ingestion, stockage, traitement, restitution — sur un sujet propre à la filière :

- **Ingénierie Financière** — détection d'anomalies sur un flux de transactions
- **Art Numérique** — analyse d'usage d'une plateforme média

Il se déroule en binôme, du choix du sujet en séance 5 à la remise en séance 15, avec un jalon d'architecture en séance 10. La soutenance dure vingt minutes, dont cinq de questions.

À RETENIR

Ce qui est évalué dans le projet. La justification des choix d'architecture pèse davantage que le volume de code produit. Un projet modeste dont chaque décision est chiffrée et défendue obtient une meilleure note qu'une chaîne ambitieuse dont l'étudiant ne peut expliquer ni le dimensionnement ni le coût.

5 Différenciation par filière

Le cours magistral et les travaux dirigés sont communs aux deux filières. **Chaque travail pratique existe en deux variantes** qui partagent l'énoncé technique et le barème, mais changent de jeu de données et de question métier.

	Ingénierie Financière (N4)	Art Numérique (N5)
Jeu de données	Transactions de paiement synthétiques, carnets d'ordres, séries de cours	Journaux d'une plateforme de streaming, métadonnées d'œuvres, événements d'interaction
Fil rouge	Détection de fraude et mesure du risque	Recommandation et analyse d'audience
TP du module 6	TP10 — pipeline de détection de fraude	TP11 — vision par ordinateur distribuée
Sujet de projet	Détection d'anomalies sur transactions	Analyse d'usage d'une plateforme média

Les jeux de données sont **synthétiques et générés localement** par `99-Infra/scripts/generate_datasets.py`. Aucune donnée personnelle réelle ne circule dans le cours — ce qui, pour un cours abordant le RGPD, relève de la simple cohérence.

6 Bibliographie

6.1 Ouvrages

- Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*, O'Reilly, 2017 — **référence centrale du cours**
- Chambers et Zaharia, *Spark: The Definitive Guide*, O'Reilly, 2018
- Damji et coll., *Learning Spark*, 2^e édition, O'Reilly, 2020
- White, *Hadoop: The Definitive Guide*, 4^e édition, O'Reilly, 2015 — pour HDFS et YARN

6.2 Articles fondateurs

Ces quatre articles sont de **lecture obligatoire**, en accompagnement du module 1. Ils sont courts et se lisent sans prérequis mathématique.

- Ghemawat, Gobioff et Leung, *The Google File System*, SOSP 2003

- Dean et Ghemawat, *MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters*, OSDI 2004
- Zaharia et coll., *Resilient Distributed Datasets*, NSDI 2012
- Armbrust et coll., *Lakehouse: A New Generation of Open Platforms*, CIDR 2021

6.3 Documentation de référence

- hadoop.apache.org/docs/r3.3.6
- spark.apache.org/docs/3.5.3
- iceberg.apache.org
- kafka.apache.org/documentation

NUANCE

Sur les tutoriels trouvés en ligne. Une grande partie du contenu indexé sur Hadoop et Spark date des années 2015 à 2018 : Python 2, distributions Hortonworks ou Cloudera désormais disparues, API retirées comme `FlumeUtils` ou les `DStreams`. Vérifiez systématiquement la version visée avant de recopier un exemple, et préférez la documentation officielle de la version installée sur le cluster.